

UTS (Ujian Tengah Semester)

Database Management System (DBMS)

Cakupan Materi

BAB 1 Pengantar Database dan DBMS

BAB 2 Model Data dan ERD

BAB 3 Relational Database Model

BAB 4 SQL Dasar (DDL)

BAB 5 SQL Manipulasi Data (DML)

BAB 6 SQL Query Lanjutan

Bagian A — Teori

Soal 1

Jelaskan perbedaan:

Data

Informasi

Database

DBMS

dan hubungan antar keempat konsep tersebut.

Soal 2

Bandingkan:

File System

Database System

dari sisi:

Redundansi

Keamanan

Konsistensi

Pemeliharaan

Soal 3

Jelaskan fungsi:

DDL

DML

DCL

TCL

beserta contoh perintah masing-masing.

Soal 4

Jelaskan konsep:

Entity

Attribute

Relationship

dalam ERD.

Soal 5

Jelaskan perbedaan:

Strong Entity

Weak Entity

beserta contoh.

Soal 6

Jelaskan seluruh jenis cardinality berikut:

1 : 1

1 : N

N : 1

M : N

Soal 7

Jelaskan perbedaan:

Primary Key

Foreign Key

Candidate Key

Super Key

Soal 8

Jelaskan:

Entity Integrity

Referential Integrity

dan mengapa keduanya penting.

Soal 9

Jelaskan:

Update Anomaly

Insert Anomaly

Delete Anomaly

Soal 10

Jelaskan perbedaan:

INNER JOIN

LEFT JOIN

RIGHT JOIN

FULL JOIN

Soal 11

Sebuah universitas memiliki:

Mahasiswa

Dosen

Program Studi

Mata Kuliah

Tentukan:

Entity

Attribute utama

Relationship

Cardinality

Soal 12

Buat ERD konseptual untuk sistem perpustakaan yang memiliki:

Buku

Anggota

Petugas

Peminjaman

Soal 13

Konversikan ERD berikut ke relational schema:

Pelanggan

Pesanan

Produk

sertakan seluruh key yang diperlukan.

Soal 14

Diberikan tabel:

MAHASISWA (
NIM,
Nama,
Alamat,
Prodi,
IPK
)

Tentukan:

Degree

Candidate Key

Primary Key

Soal 15

Diberikan hubungan:

Mahasiswa $\leftrightarrow$ Mata Kuliah
dengan cardinality:

M : N

Jelaskan bagaimana hubungan tersebut diimplementasikan pada database relasional.

Bagian C — SQL DDL

Soal 16

Tuliskan query untuk membuat database:

akademik

Soal 17

Buat tabel:

PRODI

dengan atribut:

id_prodi

nama_prodi

dan tentukan Primary Key.

Soal 18

Buat tabel:

MAHASISWA

dengan atribut:

nim

nama

email

id_prodi

serta hubungan Foreign Key ke tabel PRODI.

Soal 19

Tuliskan query untuk:

Menambah kolom alamat

Mengubah ukuran kolom nama

Menghapus kolom alamat

menggunakan ALTER TABLE.

Soal 20

Jelaskan perbedaan:

DROP TABLE

TRUNCATE TABLE

Bagian D — SQL DML dan Query

Soal 21

Tuliskan query untuk menambahkan data mahasiswa baru.

Soal 22

Tampilkan seluruh data mahasiswa.

Soal 23

Tampilkan mahasiswa yang memiliki:

IPK > 3.50

Soal 24

Tampilkan mahasiswa yang berasal dari:
Informatika

atau

Sistem Informasi
menggunakan operator IN.

Soal 25

Tampilkan mahasiswa yang namanya diawali huruf:
A
menggunakan LIKE.

Soal 26

Urutkan data mahasiswa berdasarkan:
IPK tertinggi
hingga terendah.

Soal 27

Perbarui data mahasiswa dengan:
NIM = 23001

menjadi:

Nama = Andi Saputra

Soal 28

Hapus mahasiswa dengan:

NIM = 23001

Soal 29

Buat query untuk menghitung:

Jumlah Mahasiswa

IPK Rata-rata

IPK Tertinggi

IPK Terendah

Soal 30

Tampilkan:

Nama Mahasiswa

Nama Program Studi
menggunakan JOIN.

Soal 31

Buat query menggunakan Subquery untuk menampilkan mahasiswa yang memiliki IPK di atas rata-rata.

Soal 32

Jelaskan perbedaan:

UNION

UNION ALL

Soal 33

Buat VIEW bernama:

mahasiswa_aktif

Soal 34

Jelaskan fungsi Trigger dalam DBMS.

Soal 35

Analisis keuntungan penggunaan JOIN dibanding menyimpan seluruh data dalam satu tabel besar.

UTS selesai.

Selanjutnya:

BAB 7 – Normalisasi Database